UEPB · Universidade Estadual da Paraíba · Campus VII
Bacharelado em Ciência da Computação

KNEX

MDC MULHERES DA CIÊNCIA

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

MOSTRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA DE CULTURA

Git e GitHub

Conceitos introdutórios e versionamento de código na prática



Monick Évelyn
@monii.tech · monick.evelyn.tech@gmail.com



Prazer, Monick Évelyn

Técnica em Informática, IFPB - Campus Santa Luzia **(2024)**;

Graduanda em Ciência da Computação, UEPB - Campus VII;

Presidente, **Knex Consultoria Jr.**;

Extensionista, **Mulheres da Ciência**;

Líder Estudantil Campus Builder AWS.

O QUE APRENDEREMOS HOJE?

BLOCO 01

CONCEITOS INTRODUTÓRIOS +prática

BLOCO 02

TERMOS E COMANDOS +prática

BLOCO 03

BRANCHES E CORREÇÕES +prática

BLOCO 04

DICAS FINAIS



BLOCO 01

CONCEITOS BÁSICOS

Imagine...

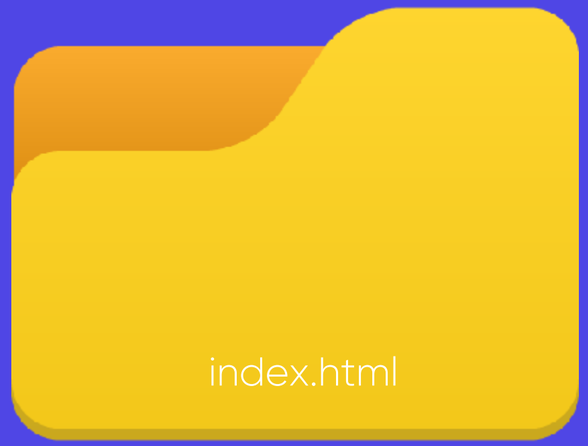


index.html



site-cliente

Imagine...



site-cliente

Imagine...


site-cliente


site-cliente.zip


site-cliente-v2.zip

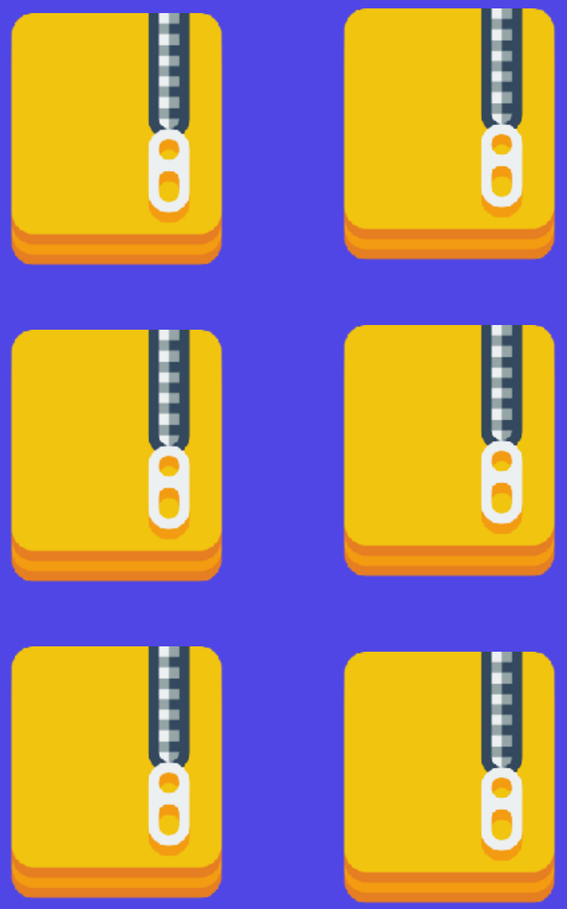

site-cliente-deu-ruim.zip


site-cliente-resolvido.zip

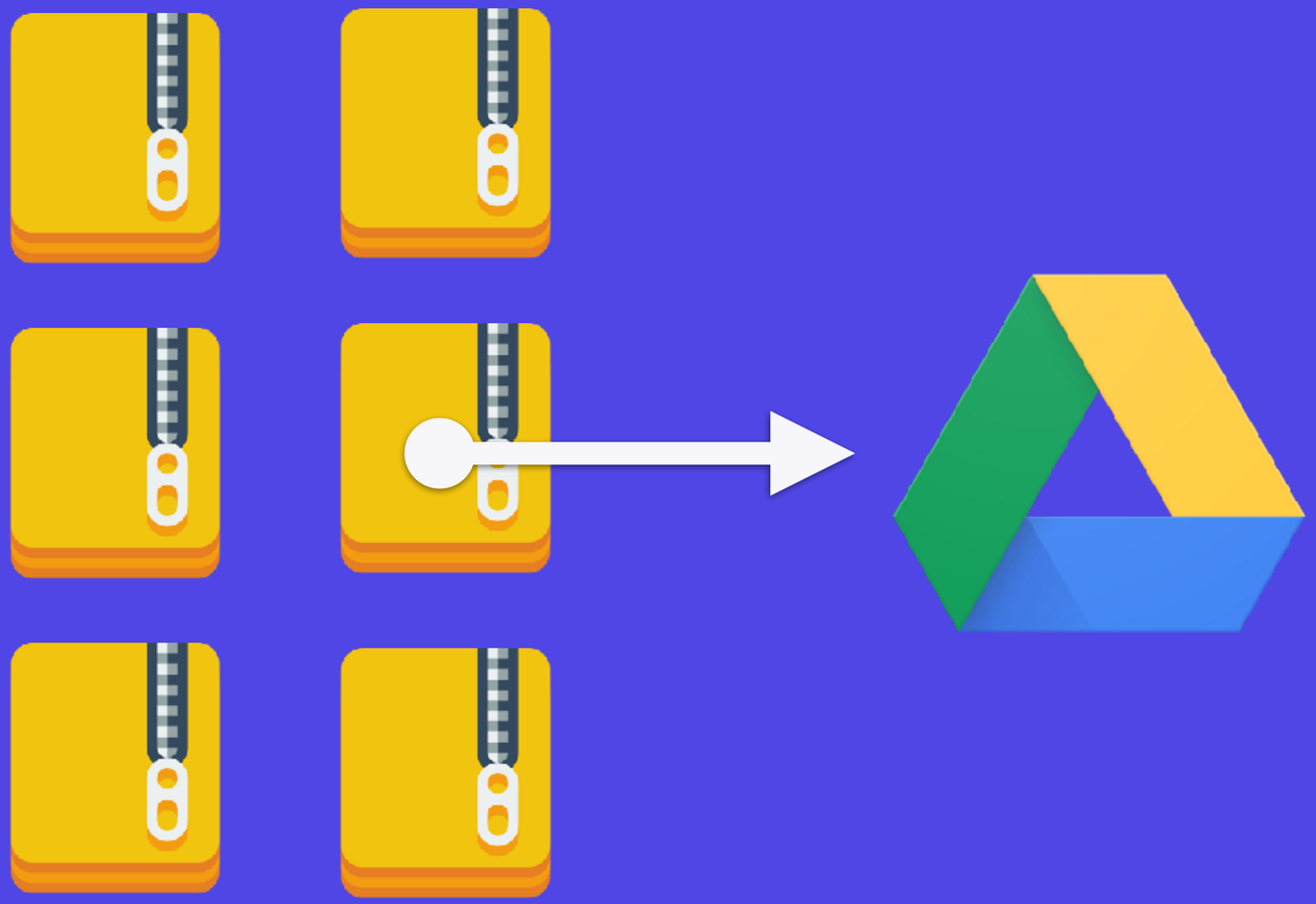

site-cliente-agora-vai.zip


site-cliente-mudou-tudo.zip

Imagine...



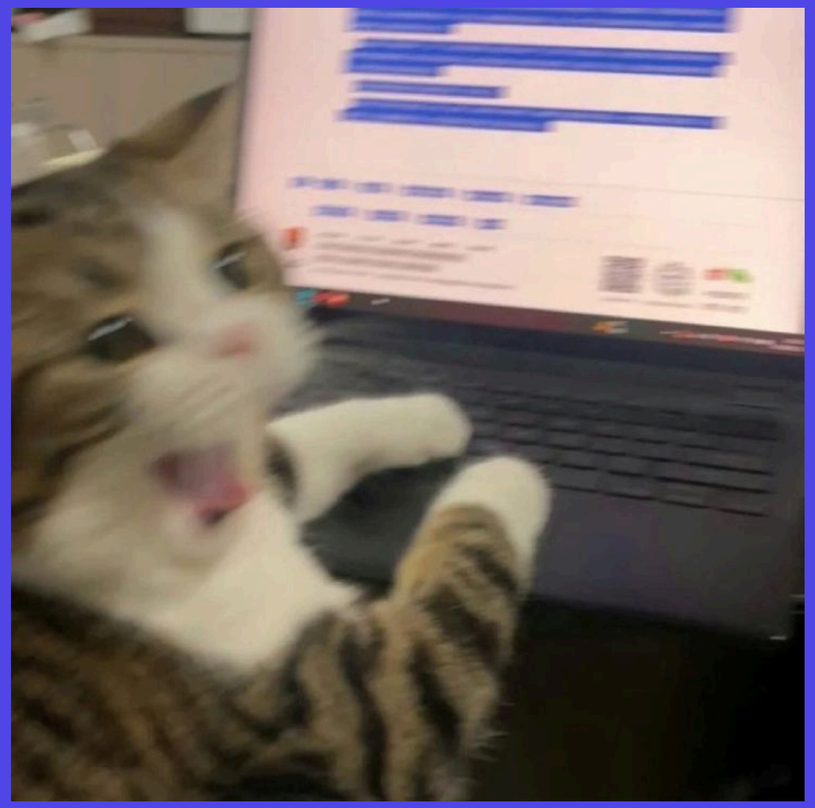
Imagine...



Imagine...



O resultado:





Controle de Versão (VCS)



O que era antes um acúmulo de arquivos, agora é um **repositório**, centralizado e organizado.

Versionamento (VCS)

FullStack 🧍📂

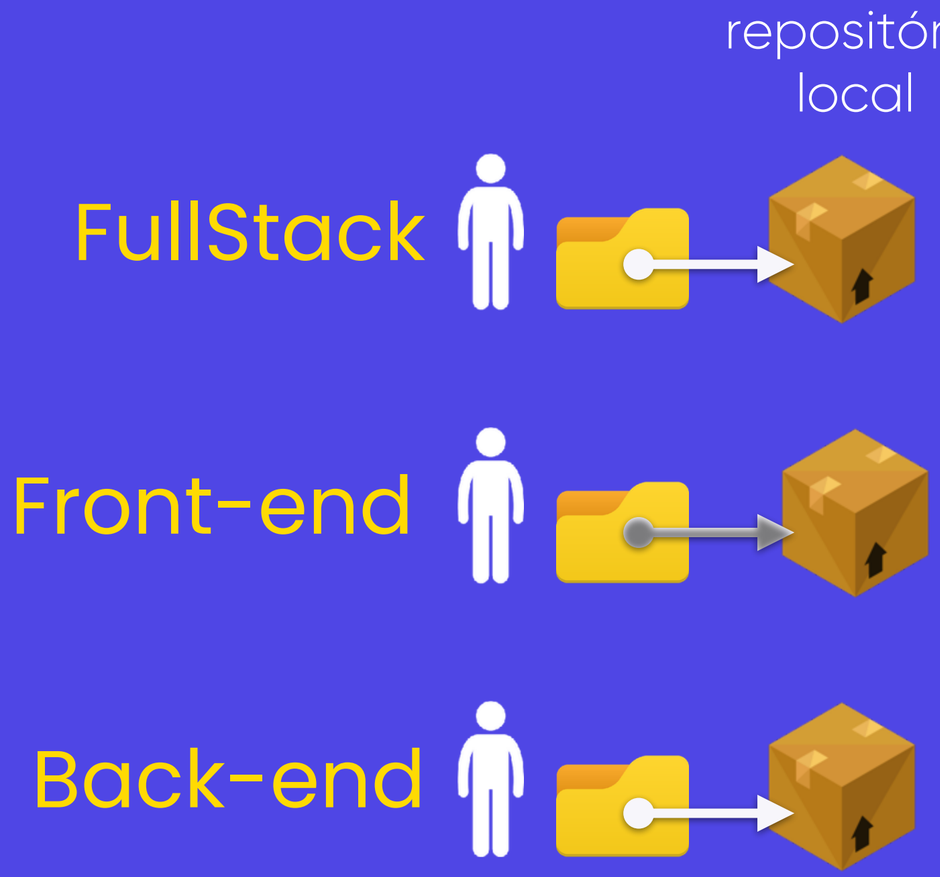
Versionamento (VCS)

FullStack 

Front-end 

Back-end 

Versionamento (VCS)

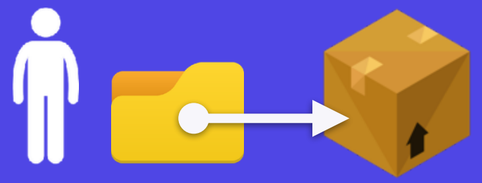


Versionamento (VCS)

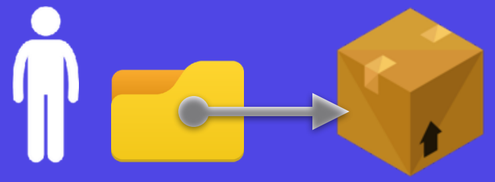
repositório local

repositório remoto

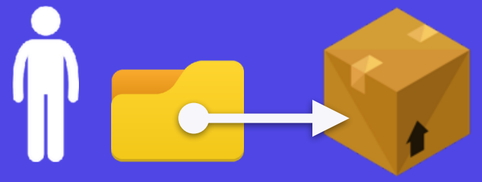
FullStack



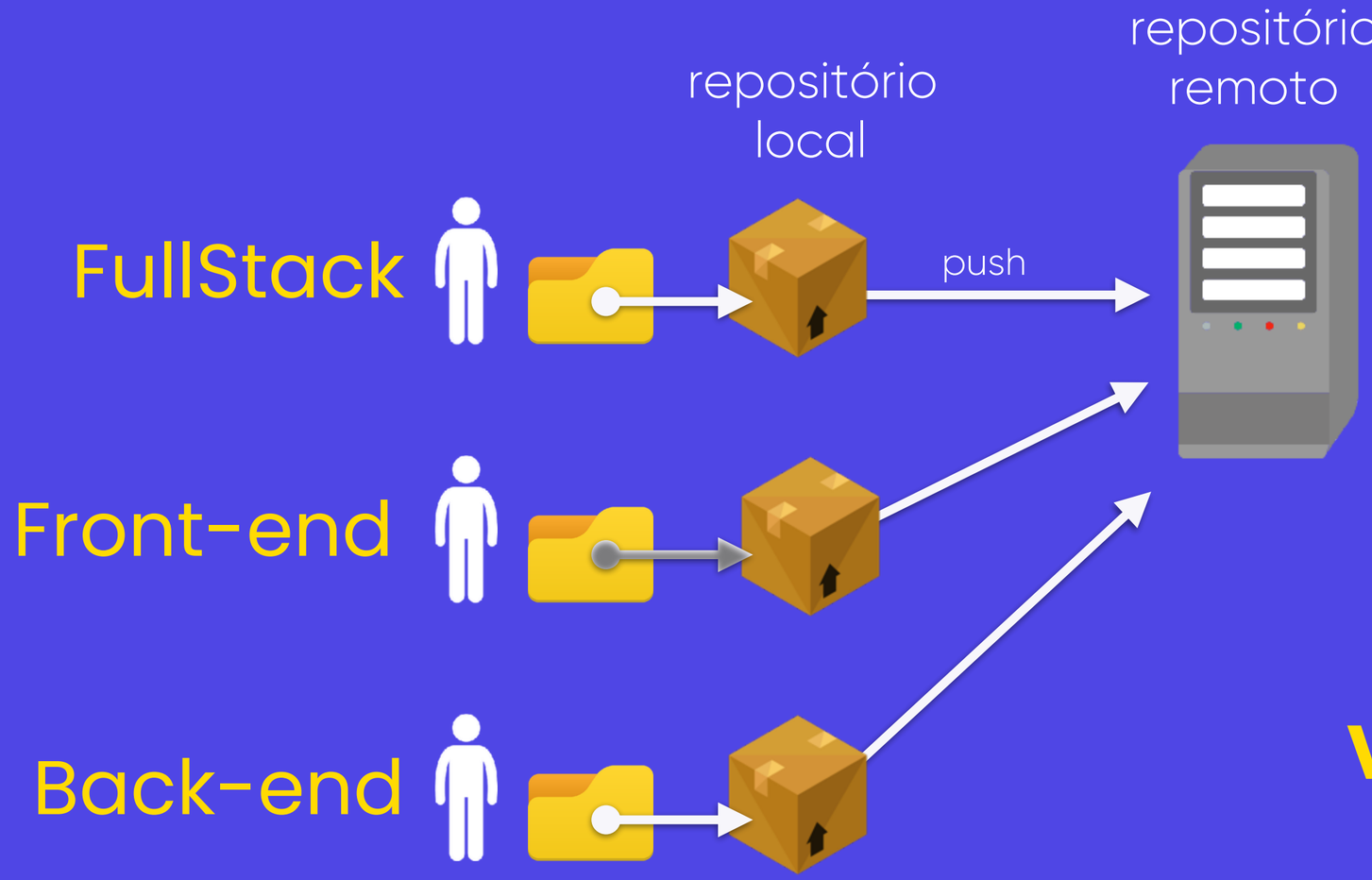
Front-end



Back-end

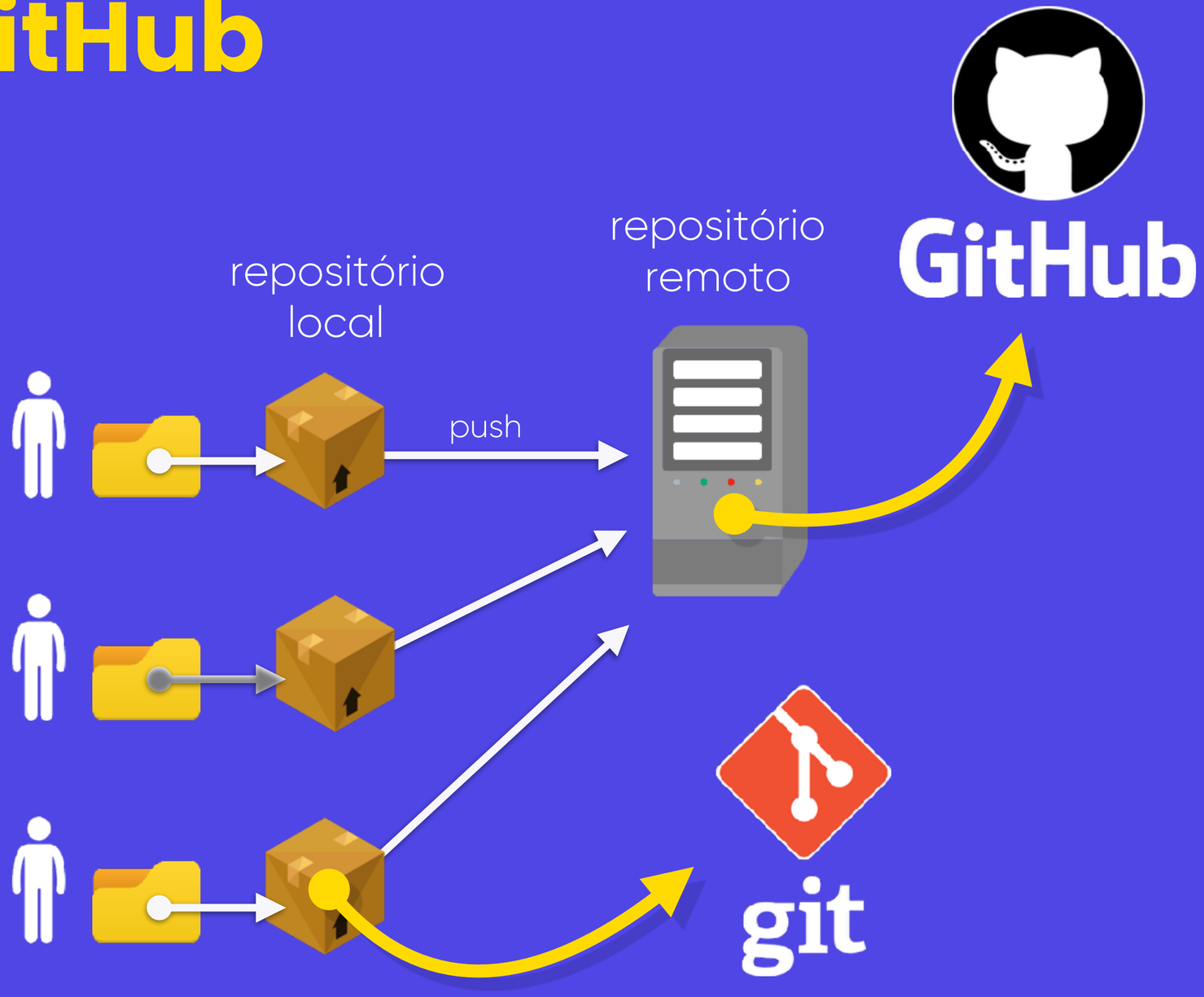


Versionamento (VCS)



VCS distribuído

Git ≠ GitHub



Git ≠ GitHub



Responsável pelo

Versionamento

- Controle de histórico
- Trabalho em equipe
- Ramificação do projeto
- Segurança Organização

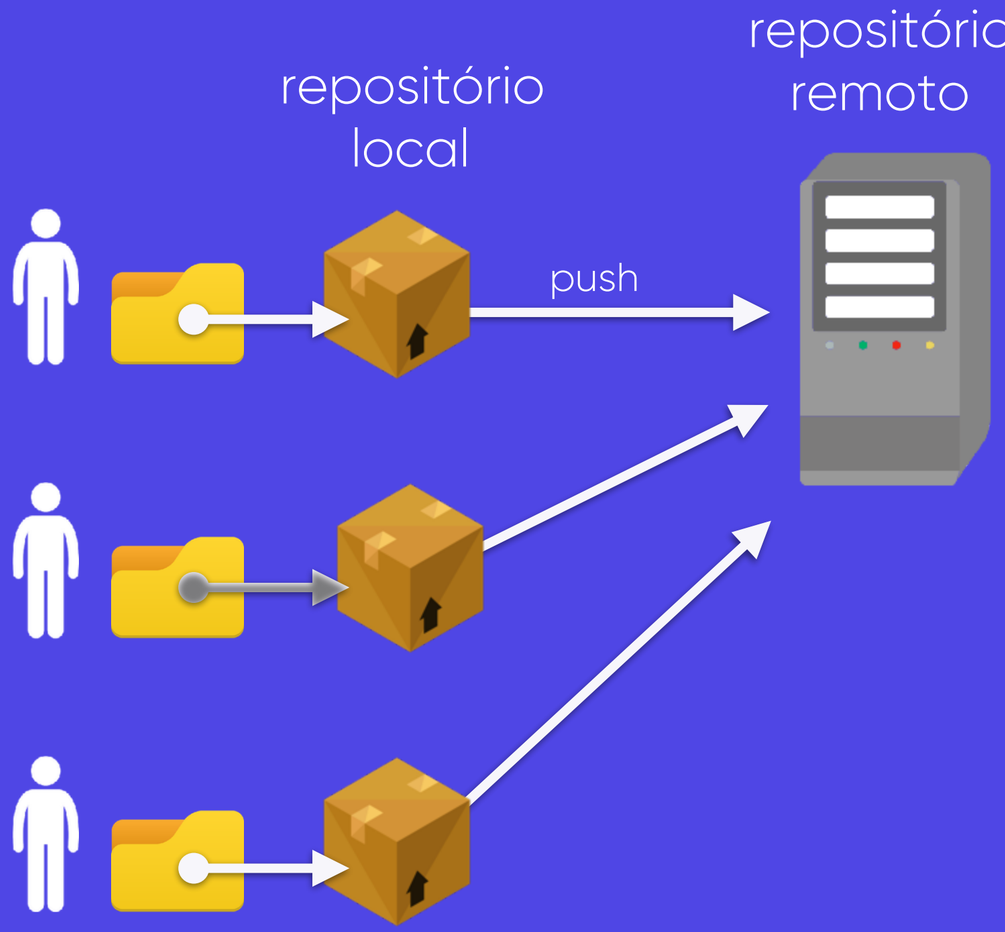
Git ≠ GitHub



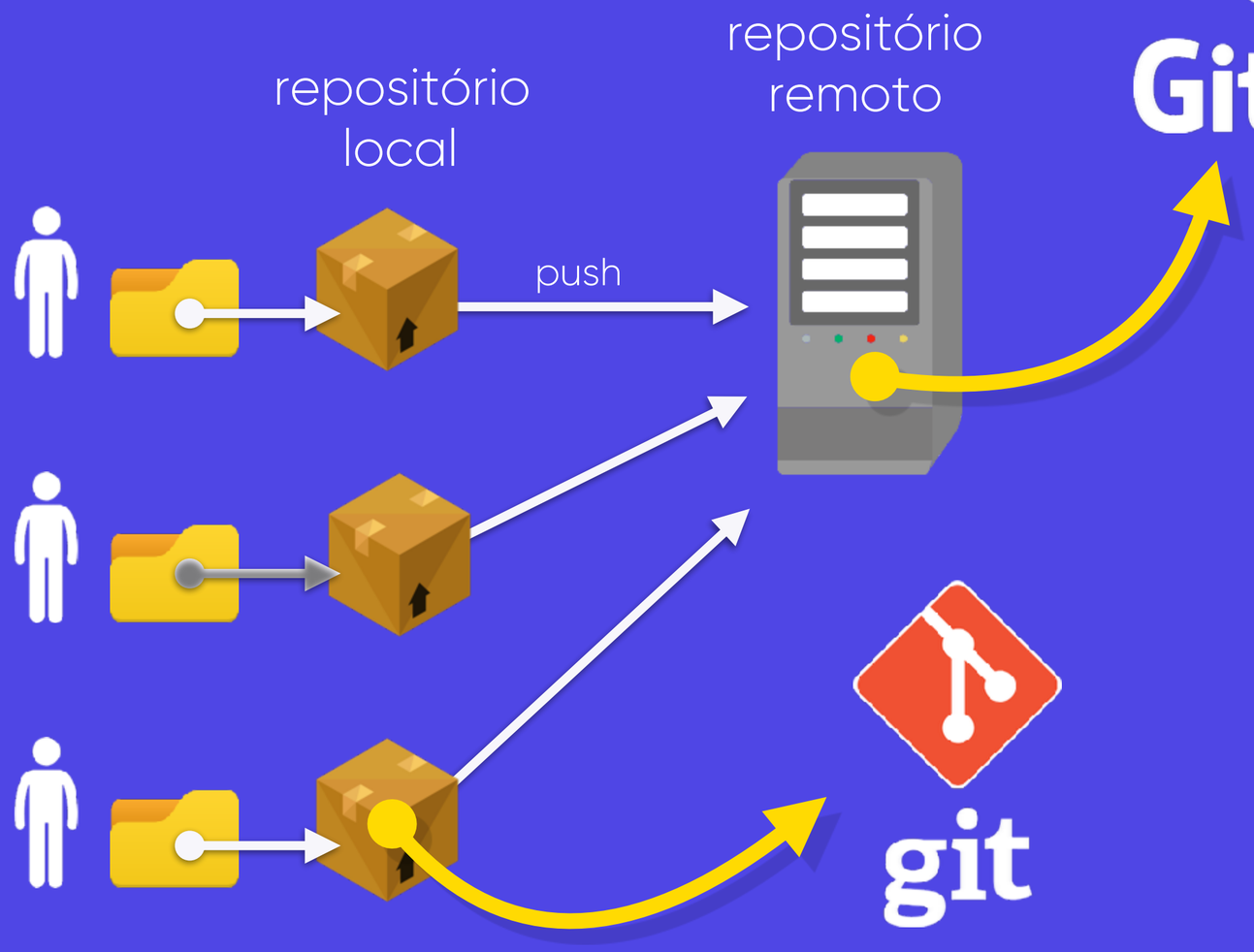
Responsável pela **Hospedagem**

- Repositórios ilimitados
- Hospedagem de código-fonte
- Características de rede social
- GitHub Pages integrado
- Colaboração
- Forks

Onde está o git e o github?



Onde está o git e o github?





ANTES DE TUDO...

Vamos preparar para a prática!

- Cadastre-se no **github.com**

- Baixe o Git: https://git-scm.com/
  Executar como administrador → colocar o VS Code como editor principal

- Baixe o GitHub Desktop: https://desktop.github.com/download/

PRÁTICA 1

Criando seu primeiro repositório

- Acesse o **github.com**
- Cadastre-se e crie seu perfil
- Crie seu primeiro repositório
- Clique em “Add a REAME” e faça seu primeiro commit!



BLOCO 02

TERMOS E COMANDOS

TERMO 01 · REPOSITORY

Repositório

A pasta do projeto + todo o histórico dela.

Uma pasta com memória

```
$ git init
$ git status
```



TERMO 02

Commit

Uma foto do projeto, com uma mensagem.

Ponto de salvamento do jogo

```
$ git commit -m "Cria login"
$ git log --oneline
```



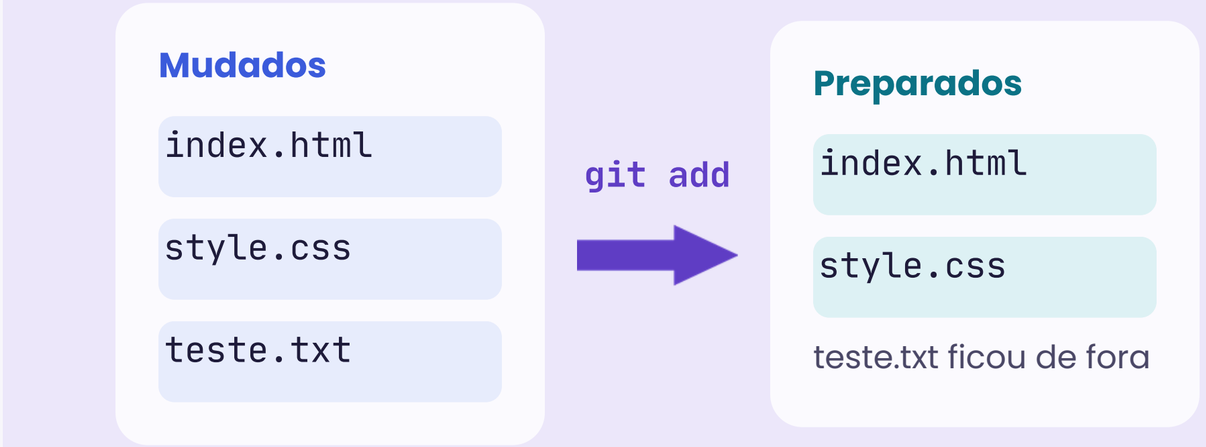
TERMO 03 · ÁREA DE PREPARAÇÃO

Staging Area

Onde você escolhe o que entra no commit.

Quem vai sair na foto?

```
$ git add index.html
$ git add .
```



TERMO 04 · COPIAR DO GITHUB

Clone

Baixa o projeto inteiro, com histórico.

Uma vez por projeto

```
$ git clone <link>
```



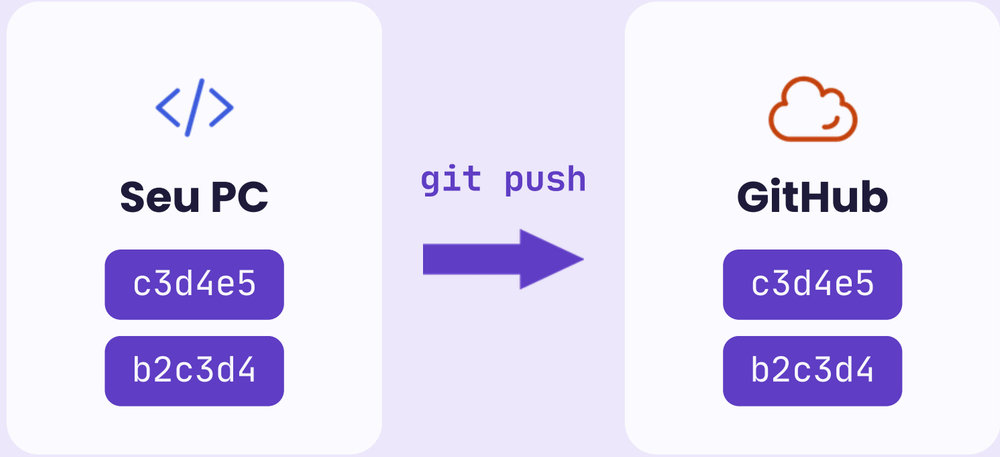
TERMO 05 · EMPURRAR

Push

Envia seus commits para o GitHub.

Upload pro álbum da turma

```
$ git push
```



Ciclo de vida do código



Modified

Você alterou o arquivo, mas o Git ainda não o "empacotou".



Staged

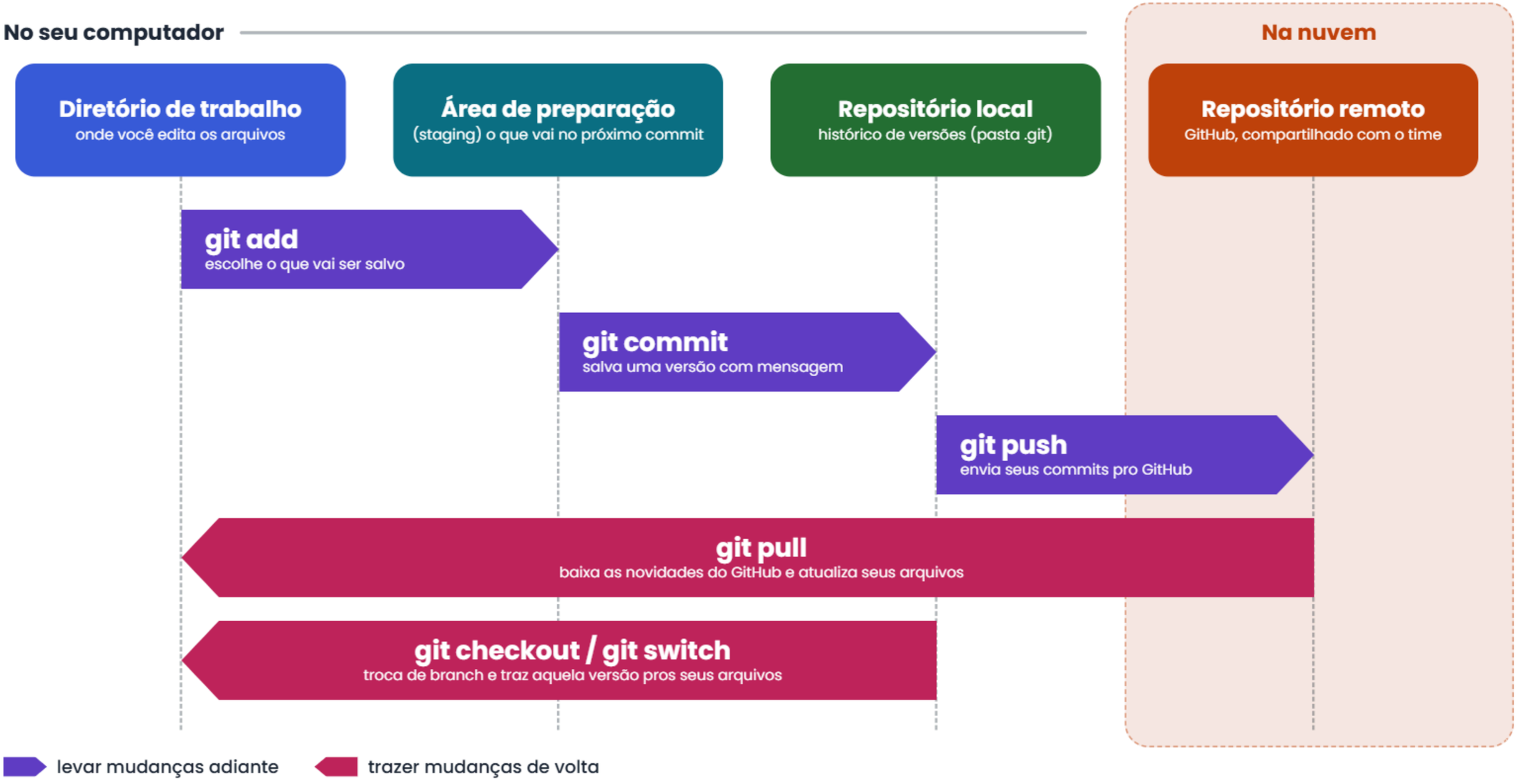
Mudanças selecionadas e prontas para o Checkpoint.



Committed

Dados salvos com segurança no banco de dados local.

Fluxo do Git


No seu computador
Na nuvem
Diretório de trabalho
onde você edita os arquivos
Área de preparação
(staging) o que vai no próximo commit
Repositório local
histórico de versões (pasta .git)
Repositório remoto
GitHub, compartilhado com o time
git add
escolhe o que vai ser salvo
git commit
salva uma versão com mensagem
git push
envia seus commits pro GitHub
git pull
baixa as novidades do GitHub e atualiza seus arquivos
git checkout / git switch
troca de branch e traz aquela versão pros seus arquivos
levar mudanças adiante
trazer mudanças de volta

PRÁTICA 2

O ciclo completo

- Clone o repositório da Prática 1.
- Crie um **index.html** simples.
- Fazer o commit e o push.
- Conferir que o commit chegou.

TERMO 06 · TRAZER DO GITHUB

Fetch e Pull

Os dois baixam. Só o pull mexe nos seus arquivos.

Fetch olha, pull aplica

```
pull = fetch + merge
```



PRÁTICA 3

Testando Fetch e Pull

- Edite o README pelo do GITHUB
- Utilizar comando "Fetch"
- Depois utilizar comando "Pull".

JUNTANDO TUDO

O dia a dia em 5 passos

1

`git clone`

Copia o projeto, uma vez só

2

`git add`

Prepara o que você mudou

3

`git commit`

Salva uma versão com mensagem

4

`git push`

Envia os commits pro GitHub

5

Pull Request

Pede revisão e faz o merge

Antes de começar a trabalhar, todo dia: git pull



BLOCO 03

BRANCHES E CORREÇÕES

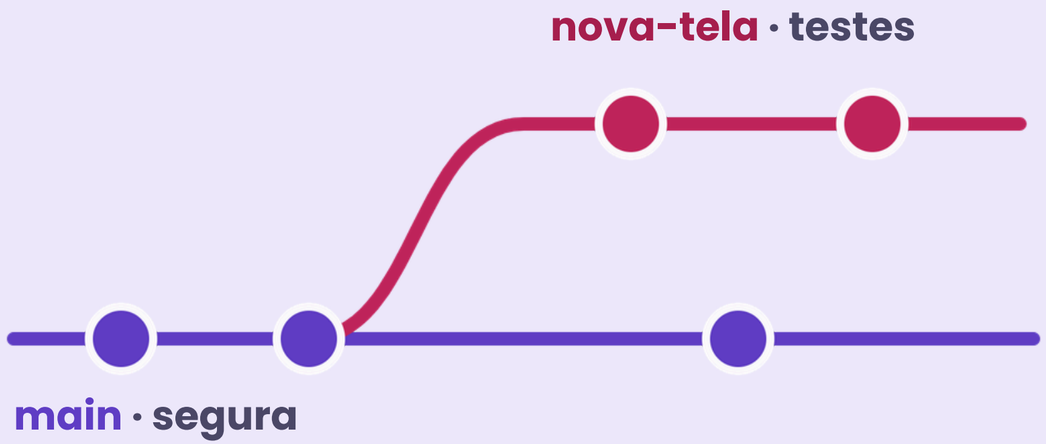
TERMO 05 · RAMO

Branch

Uma linha paralela para testar sem medo.

Um rascunho do trabalho

```
$ git switch -c nova-tela
```



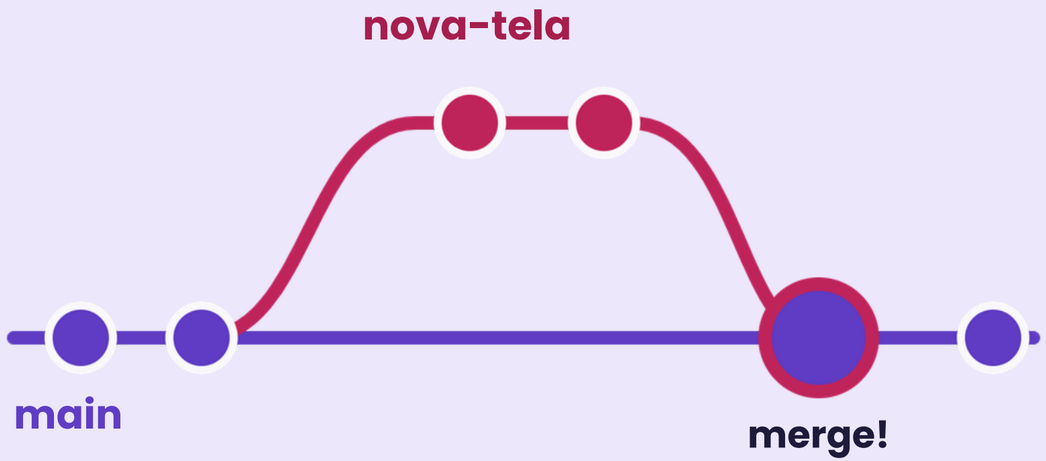
TERMO 06 · MESCLAR

Merge

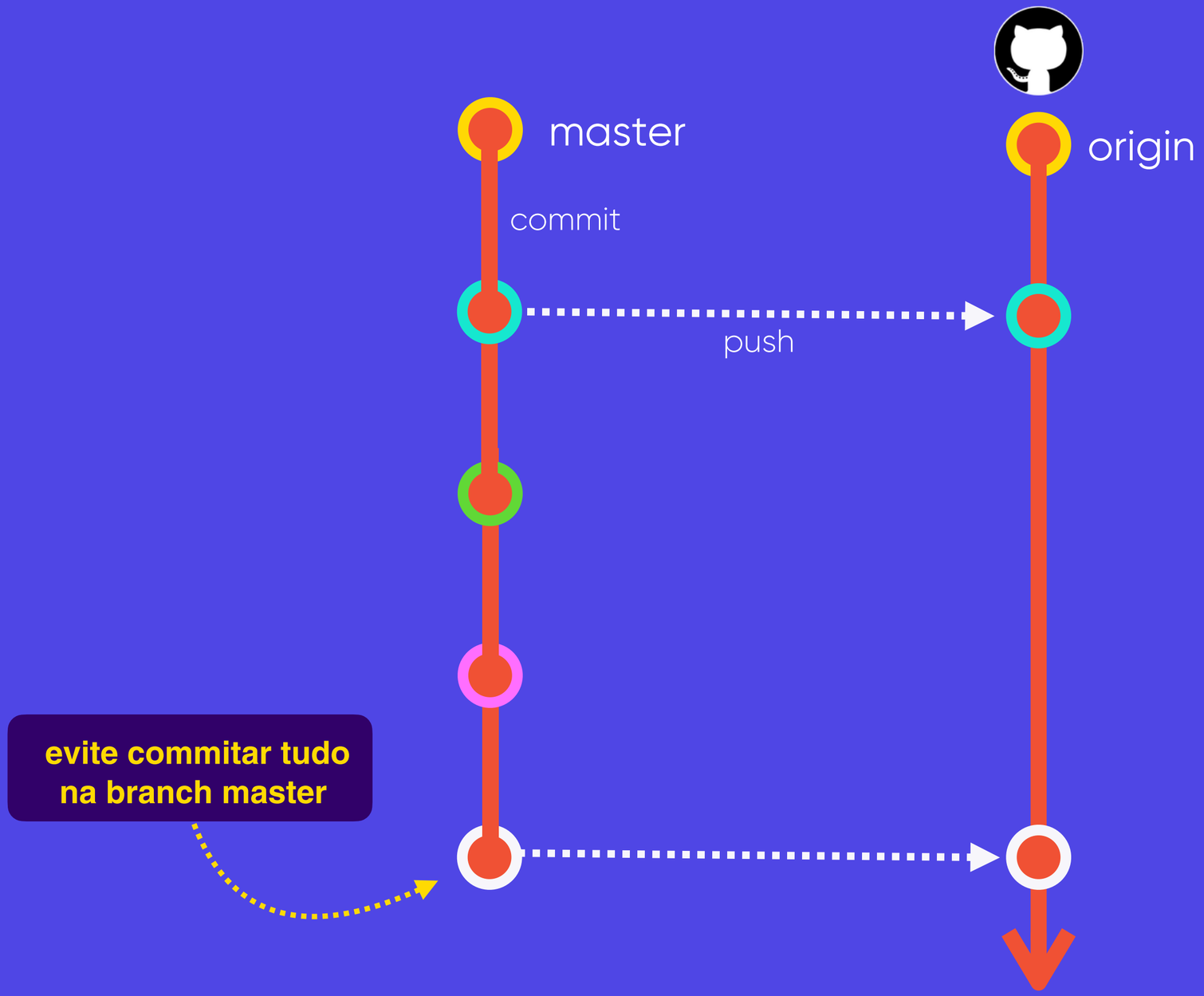
Junta uma branch em outra.

Dois rios virando um

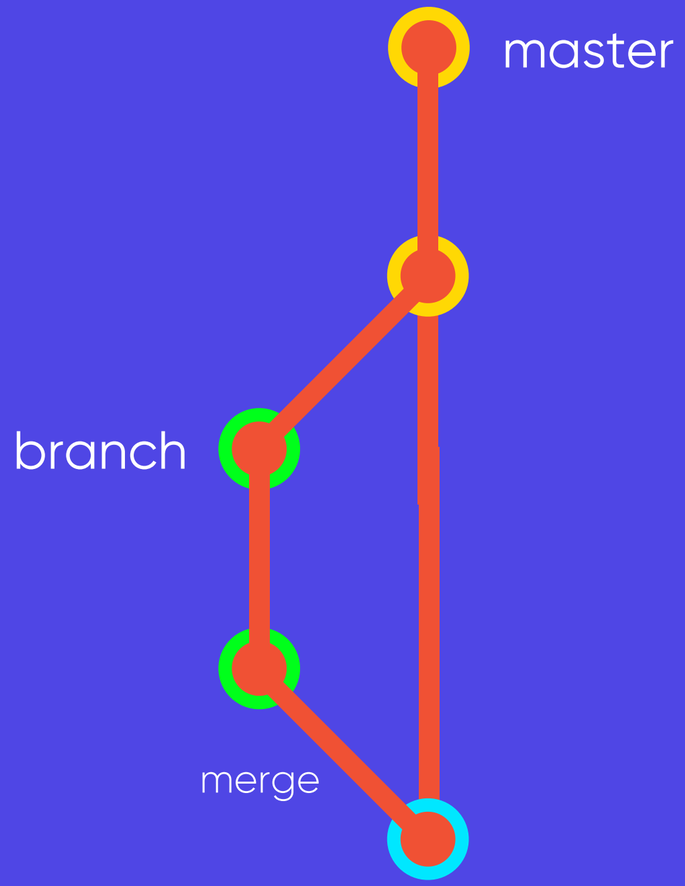
```
$ git switch main
$ git merge nova-tela
```



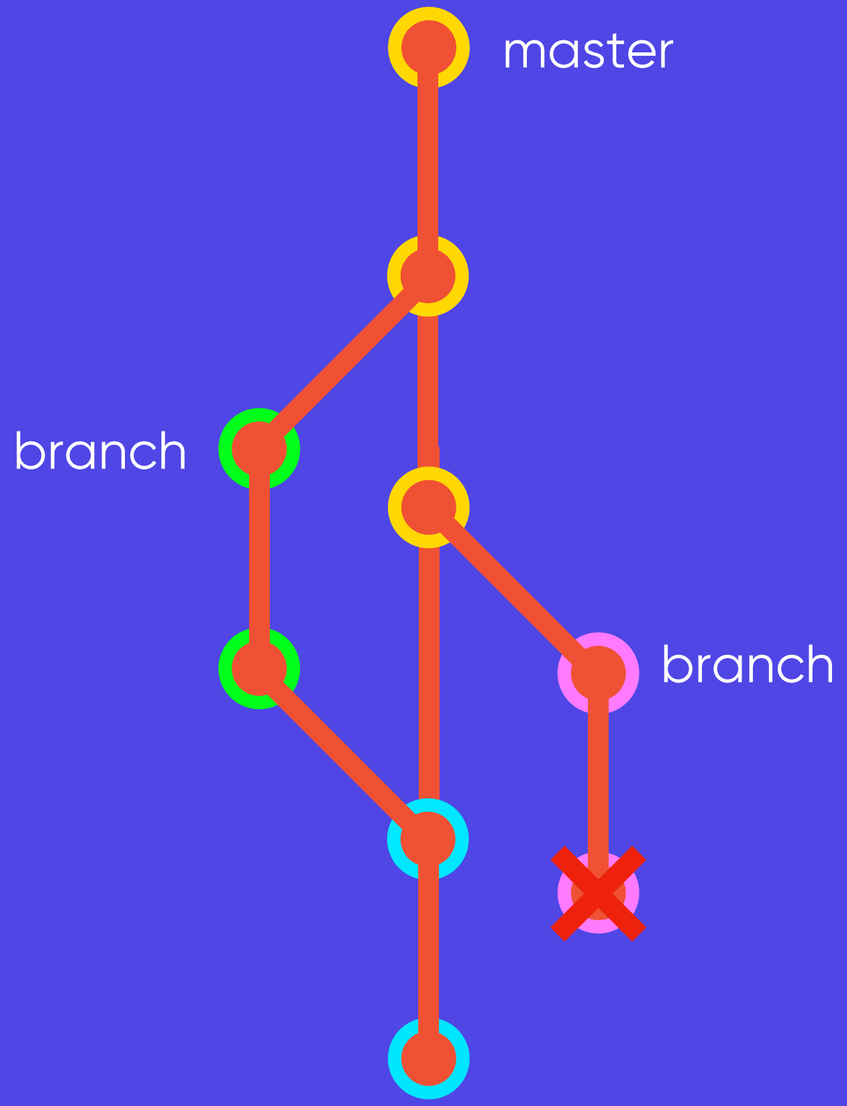
Branch


master
origin
commit
push
evite commitar tudo
na branch master

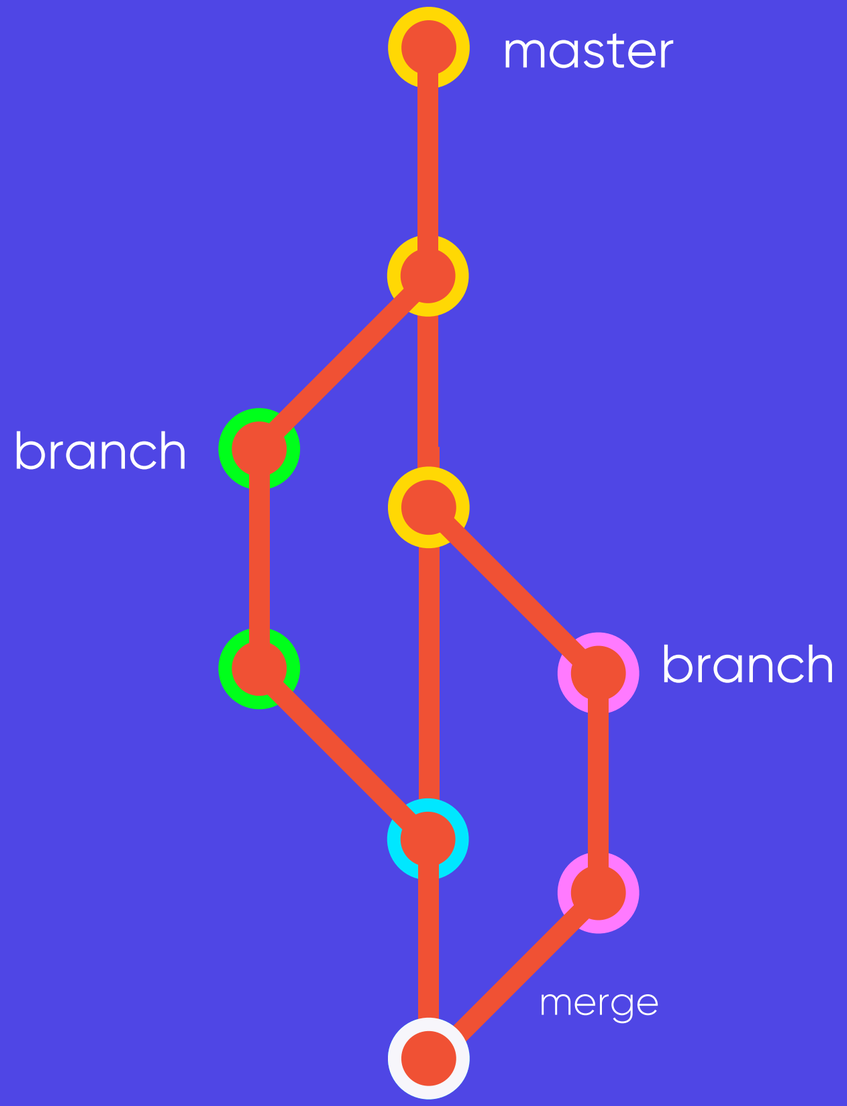
Branch



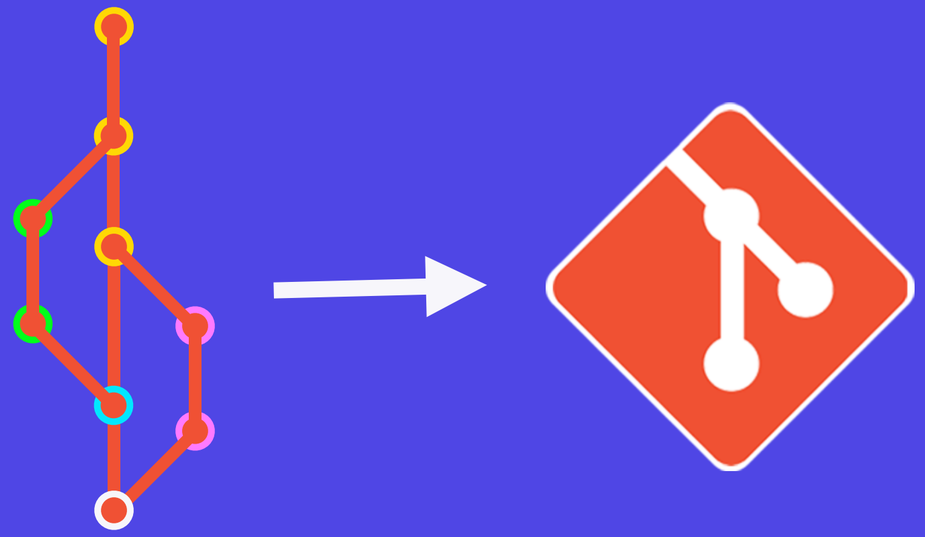
Branch



Branch



Branch



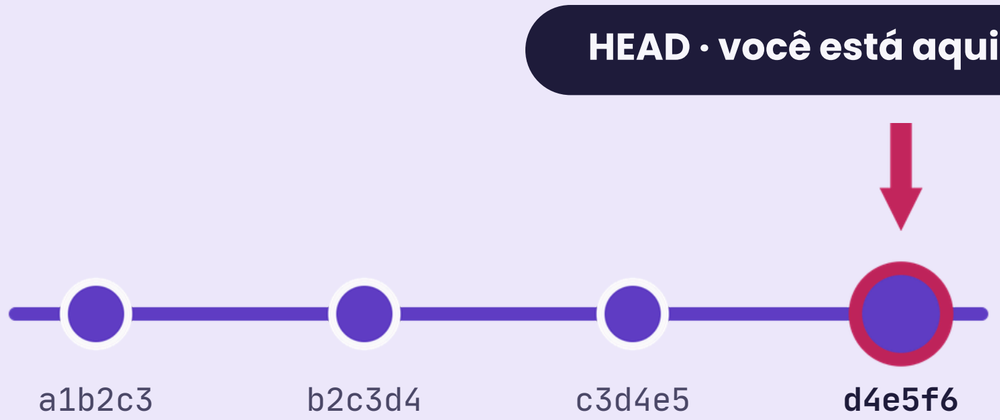
TERMO 10 · ONDE VOCÊ ESTÁ

HEAD

Aponta para o commit em que você está agora.

O marcador de página

```
$ git diff HEAD
HEAD~1 = o commit anterior
```



TERMO 11 · MERGE CONFLICT

Conflito

Duas pessoas mudaram a mesma linha.

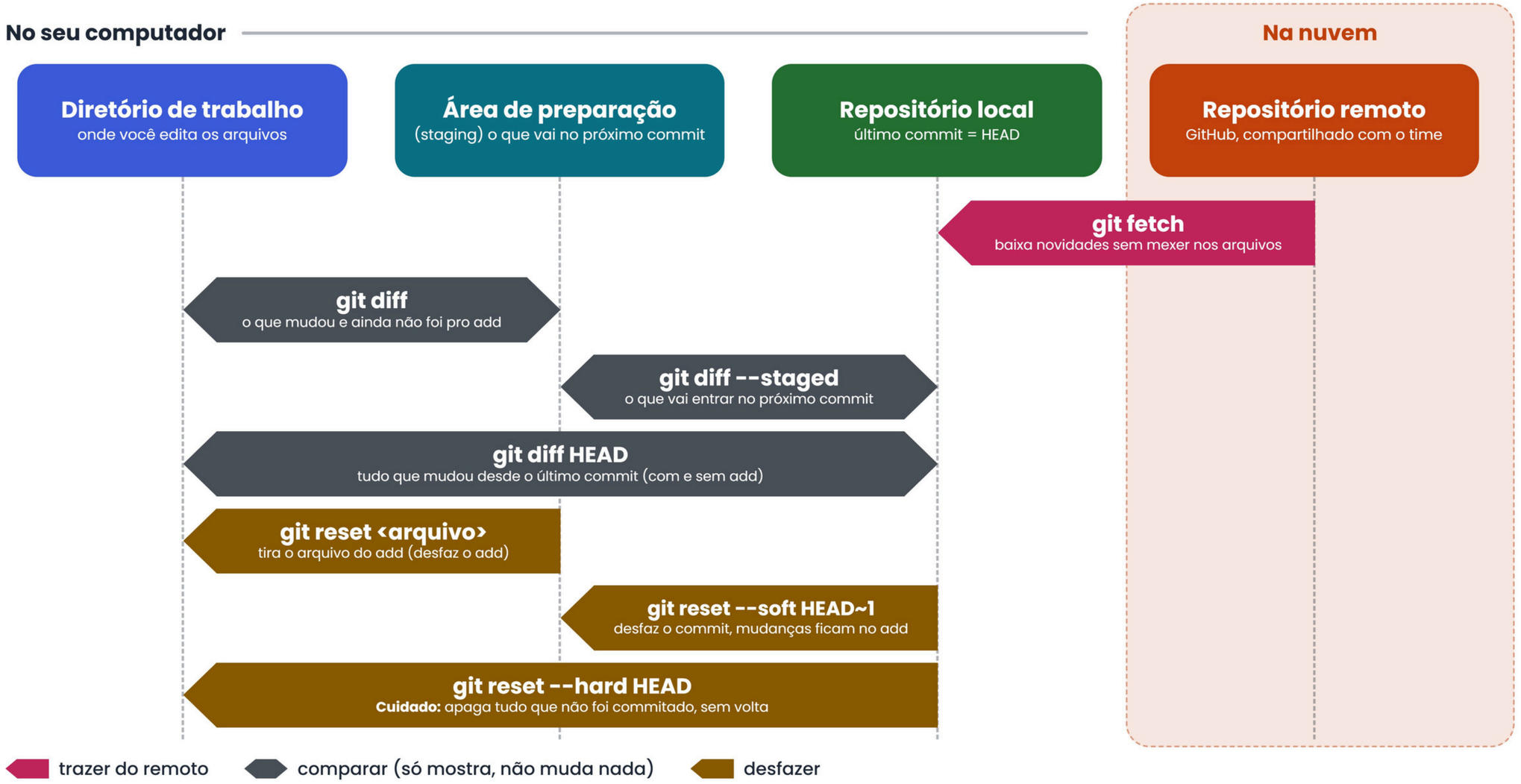
Não é erro: é uma pergunta

```
escolha a versão, apague as marcas
$ git add .
$ git commit
```

index.html — ⚠ conflito

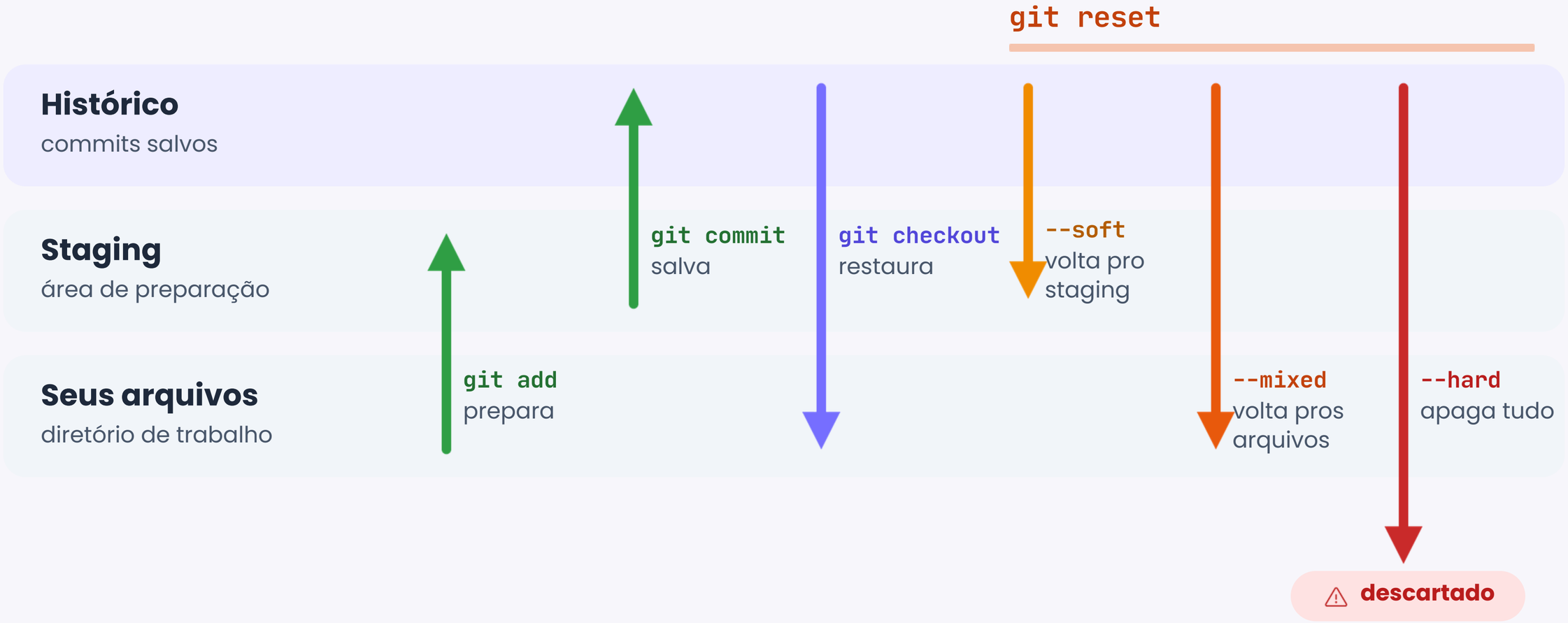
```
<<<<<<< HEAD
Bem-vindo ao site!          sua versão
=======
Olá, seja bem-vinda!        do colega
>>>>>>> nova-tela
```

Ver e desfazer mudanças



COMO AS MUDANÇAS ANDAM

Git reset



DESFAZENDO UM COMMIT

git reset × git revert

git reset

Apaga o commit do histórico



C sumiu

```
$ git reset --hard HEAD~1
```

⚠ **Só no que ainda não foi pro GitHub**

git revert

Cria um commit que desfaz



desfaz C

```
$ git revert HEAD
```

✓ **Seguro para o que já está no GitHub**

Já deu push? Use revert.

PRÁTICA 4

O trabalho colaborativo do DEV

- Uma pessoa adiciona a outra como colaboradora do repositório.
- Cada uma cria sua branch e altera a mesma linha do index.html.
- Cada uma abre seu Pull Request.
- ...

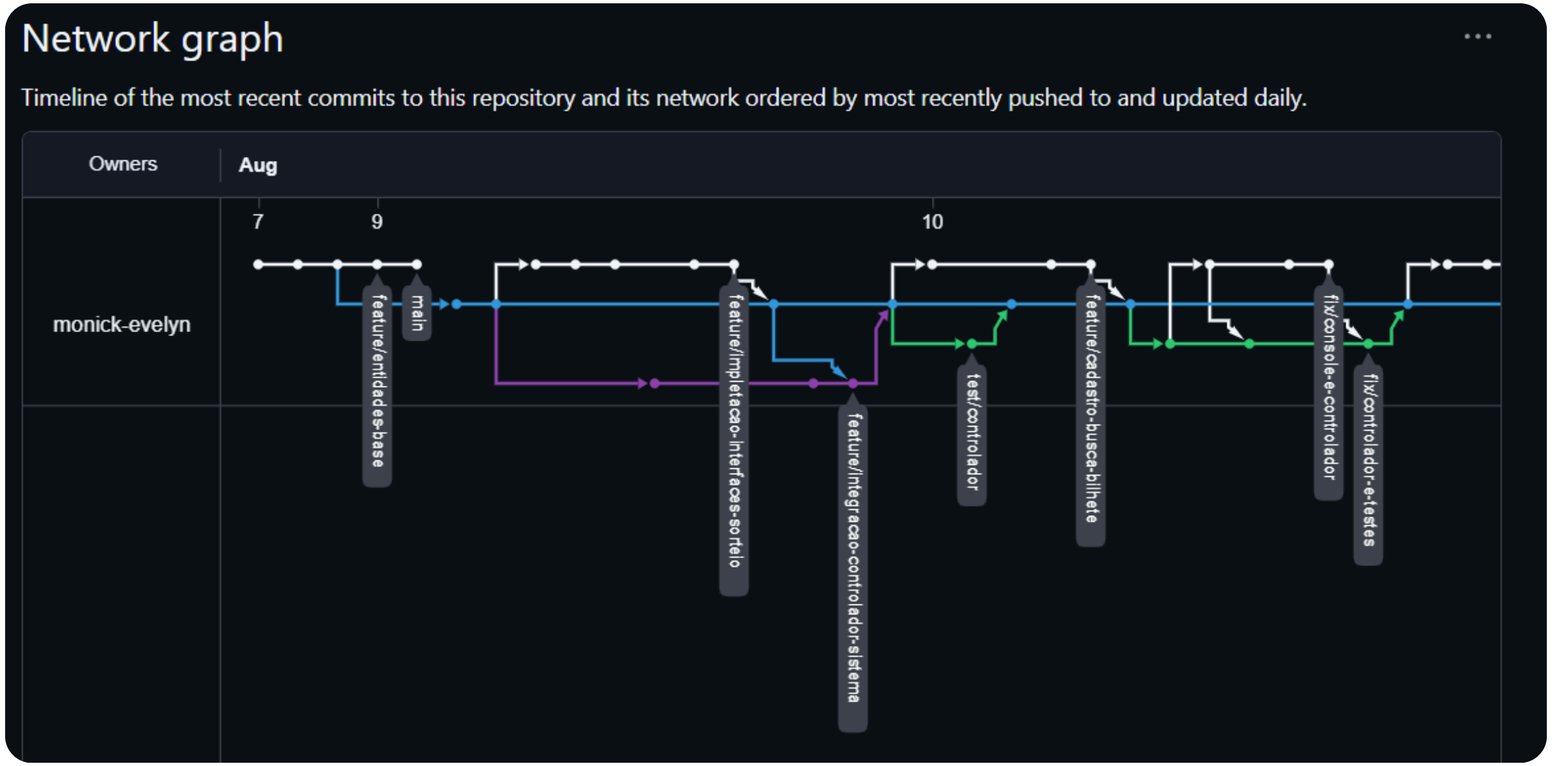


BLOCO 04

DICAS FINAIS

Visualize seu repositório

Insights → Network



4 jeitos de usar o Git



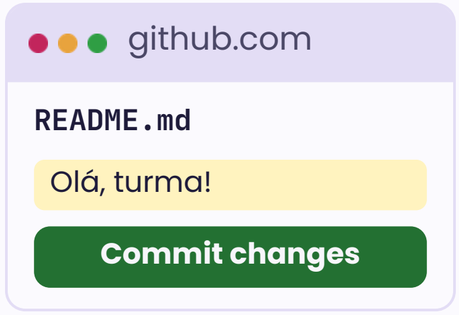
Terminal

Você digita os comandos.



GitHub Desktop

Botões no lugar de comandos.



No site do GitHub

Tudo no navegador, sem instalar.



No editor

Git junto do código, no VS Code.

O GIT É UM SÓ, o que muda é a porta de entrada.

FACILITA SUA VIDA E DO SEU COLEGA!

Padrões de commit

em vez de

~~"ajustes agora vai"~~



```
feat: cria página de login
```

tipo — descrição curta do que mudou

feat

algo novo

```
feat: página de login
```

fix

corrige um erro

```
fix: botão de enviar
```

docs

mexe na documentação

```
docs: atualiza README
```

style

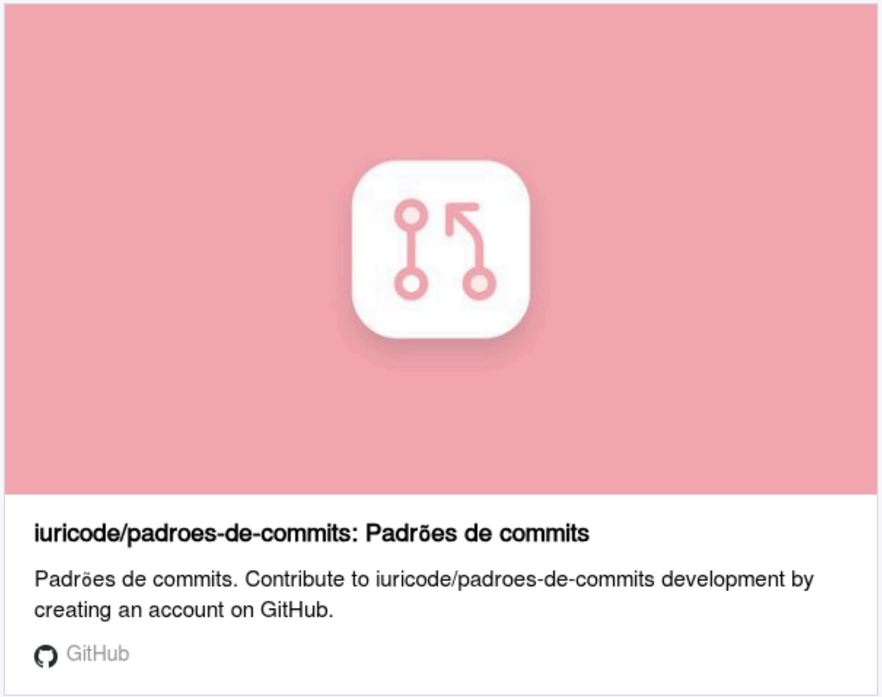
só formatação

```
style: ajusta espaços
```

Tem muito mais: refactor, test, chore, emojis... Pesquise “Conventional Commits” e github.com/iuricode/padroes-de-commits

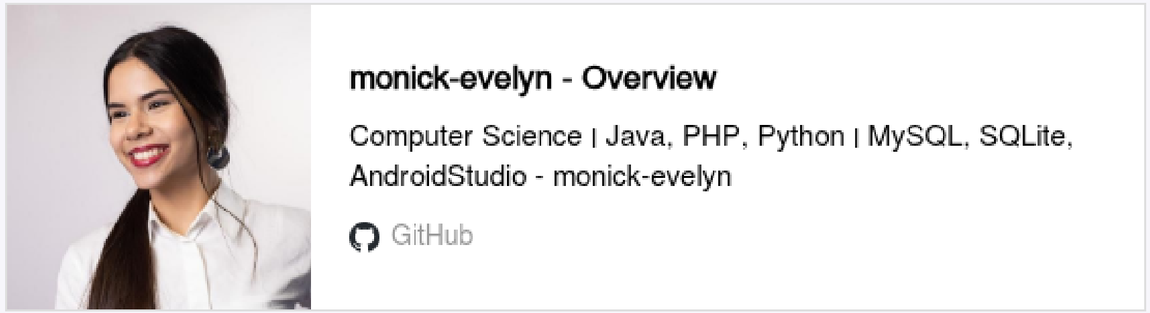
FACILITA SUA VIDA E DO SEU COLEGA!

Padrões de commit



Sua Vitrine Profissional

Github é seu portifólio!



No mercado de TI, o GitHub é seu currículo vivo.

Recrutadores olham sua constância e qualidade de código.

DESAFIO – crie seu README

- Crie um repositório com seu ***user name***
- Seja criativo!

O que pode te ajudar?

- Tutoriais práticos
- Se inspire em outros readmes
- Repositórios com templates e icones prontos
- Inteligência artificial



Interação e Dúvidas

Referências e Estudo

GUANABARA, Gustavo. **Curso em Vídeo**: Curso de Git e Github. Online, 2020. Disponível em: https://www.cursoemvideo.com/curso/curso-de-git-e-github/. Acesso em: 15 out. 2026

- Essa aula foi prepara com base no material disponibilidade pelo plataforma de cursos chamada **Curso em Vídeo** do professor Gustavo Guanabara. Todo o material preparado tem propósito acadêmico e sem fins lucrativos.

GITHUB. **Documentação do GitHub**. GitHub Docs, 2026. Disponível em: https://docs.github.com/pt. Acesso em: 19 out. 2026.

GITHUB. **Documentação do GitHub Desktop**. GitHub Docs, 2026. Disponível em: https://docs.github.com/pt/desktop. Acesso em: 19 out. 2026.

SILVA, Iuri (Iuricode). **Padrões de commits**. GitHub, 2021. Disponível em: https://github.com/iuricode/padroes-de-commits. Acesso em: 20 out. 2026.

OBRIGADA!

Acesse o material dessa oficina



Monick Évelyn

Graduanda em Ciência da Computação
Técnica em Informática

monii.tech
monickevelyn
github.com/monick-evelyn
monick.evelyn.tech@gmail.com

KNEX | MDC MULHERES DA CIÊNCIA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Universidade Estadual da Paraíba